

《数据库原理及应用教程（MySQL）》

第3章 SQL的基本概念和MySQL简介



01

OPTION

SQL的基本概念

02

OPTION

MySQL简介

结构化查询语言
Structured Query Language

数据查询

数据定义

数据操纵

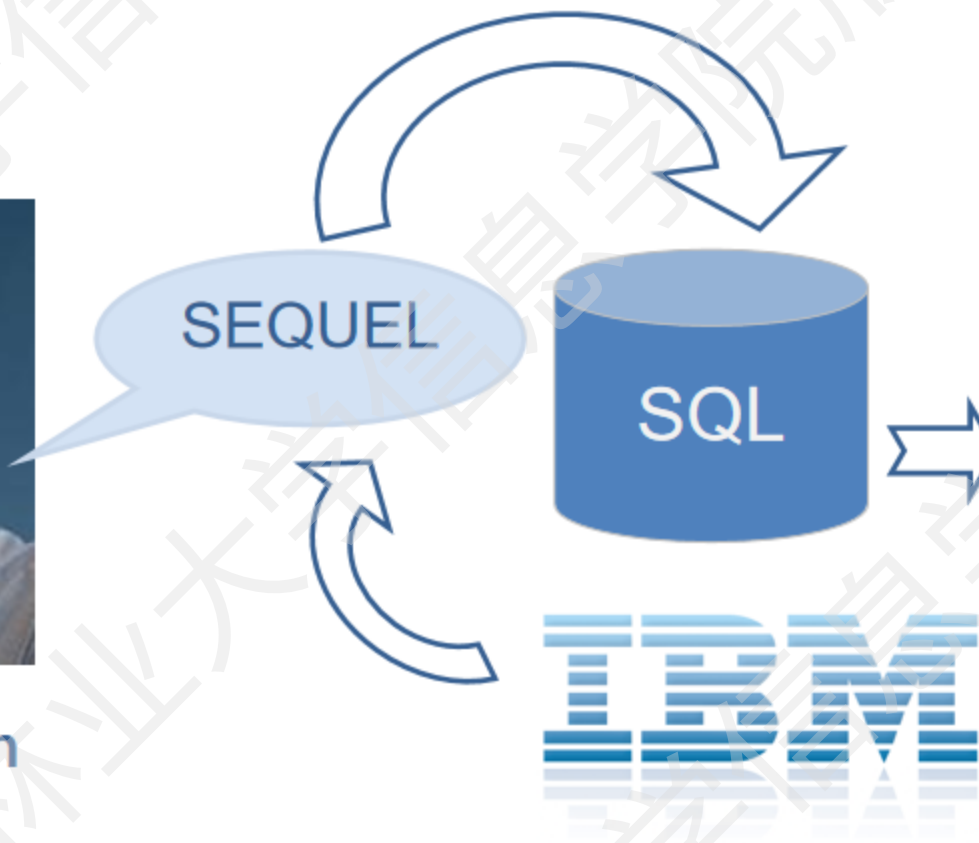
数据控制

1. SQL发展及标准化

— SQL的发展



Chamberlin



大型数据库

Sybase
SQL Server
Oracle
DB2
INGRES

小型数据库

FoxPro
Access

2. SQL主要特点

- SQL是一种一体化的语言
- SQL语言是一种非过程化的语言
- SQL语言是一种面向集合的语言
- SQL语言既是自含式语言，又是嵌入式语言

3. SQL语言的分类

SQL 语言	动 词
数据定义语言	CREATE、ALTER、DROP
数据查询语言	SELECT
数据操纵语言	INSERT、UPDATE、DELETE
数据控制语言	GRANT、REVOKE

01

OPTION

SQL的基本概念

02

OPTION

MySQL简介

1、MySQL发展和版本

MySQL 是一款安全、跨平台、高效的数据库系统

社区版本 (MySQL Community Server)

企业版本 (MySQL Enterprise Edition)

集群版 (MySQL Cluster)

高级集群版 (MySQL Cluster CGE)

2、MySQL主要组件

组 件	功 能
连接器	与客户端建立连接、获取权限、维持和管理连接。
查询缓存	执行查询语句时，会先到缓存中查看是否执行过该语句。
分析器	分析SQL语法是否正确。
优化器	SQL执行前会使用优化器进行优化，选择出最优的查询方案。
执行器	对SQL 进行权限校验。

3、MySQL下载和安装

主要步骤:

● 下载 www.mysql.com

● 安装和配置MySQL



步骤

- ① 双击安装包启动MySQL安装程序。
- ② 在安装类型框中, 结合使用需要, 选择安装类型。
- ③ 进入MySQL产品安装界面, 点击“Execute”按钮开始安装。
- ④ 配置界面提示了需要配置的内容。
- ⑤ 选择服务器类型和网络链接配置。
- ⑥ 配置认证方式、管理员账号和密码、实例名称。
- ⑦ 执行上述配置, 点击Execute按钮生效上述配置的各项设置。
- ⑧ 进行MySQL Router的配置、样例数据库配置。
- ⑨ 全部配置完成后, 点击Next按钮。
- ⑩ 在安装结束页面, 按需选择是否启用MySQL shell或者MySQLWorkbench工具, 点击Finish按钮完成MySQL安装。

4、MySQL管理工具

- 应用工具

- 运维管理类工具

- 监控管理类工具

- 诊断优化工具

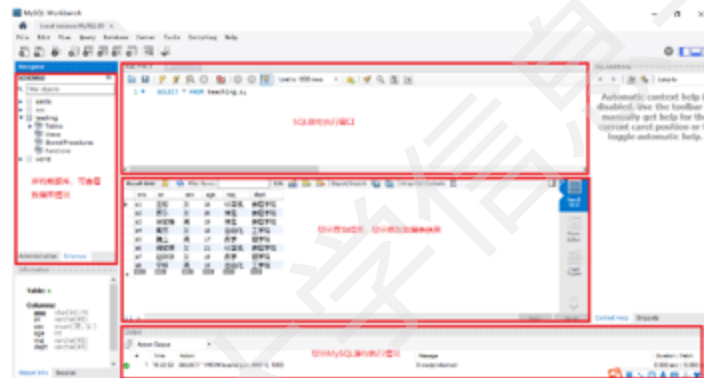
应用工具: MySQL Workbench

MySQL Workbench是一个统一的可视化开发和管理平台，是可视化的数据库设计软件。

- 启动MySQL Workbench

可以通过执行“开始→所有程序
→MySQL→MySQL Workbench
8.0 CE”命令，启动Workbench

- 连接MySQL数据库



应用工具: MySQL Shell

MySQL Shell是一个统一的命令行客户端，是MySQL Server的高级客户端和代码编辑器，主要用于对MySQL进行管理和操作。

- 启动MySQL Shell

- 连接MySQL数据库

可以通过执行“开始→所有程序
→MySQL→MySQL Shell”命令，
启动MySQL Shell。



- MySQL SQL> \connect root@127.0.0.1
- Please provide the password for 'root@127.0.0.1': *****

运维管理类工具

运维管理类工具主要是数据库管理员使用的工具。

监控管理类工具

为应对因服务或其他因素导致的性能变化，可以使用Zabbix、Lepus、mysql-statsd等性能监控工具。

诊断优化工具

诊断工具主要有innotop、oradba、mytop、orztot和systemtap等。

在性能测试方面，可以使用Sysbench、tpcc-mysql、Mydbtest和mysqlslap等工具。



人邮教育

www.ryjiaoyu.com

更多样书申请和资源下载需求，请登录人邮教育社区
(www.ryjiaoyu.com)

海量图书方便查询

囊括各大品类，您想要的应有尽有

免费申请样书

教师免费申请样书，
我们将安排快递迅速送达

下载配套资源

教学视频、PPT课件、教学案例、
习题答案、模拟试卷等丰富资源
免费下载



优惠购书

教师可以申请最低折扣
学生直接优惠购买图书

成为作者

欢迎写文章 / 投稿，我们强大的编辑团队将为您提供专业和高效的编辑出版服务